

Introduction à l'économétrie

Chapitre 18 : Les formes fonctionnelles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Introduction à l'économétrie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire quatre formes fonctionnelles

Quatre modèles sont estimés séparément sur la même relation entre le prix x d'un bien et la quantité demandée y , avec dans chaque cas un coefficient $\hat{\beta}_1 = -0,5$.

- (a) Modèle linéaire, $y = \beta_0 + \beta_1 x$: comment se lit $\hat{\beta}_1 = -0,5$?
- (b) Modèle semi-log, $\ln y = \beta_0 + \beta_1 x$: comment se lit $\hat{\beta}_1 = -0,5$?
- (c) Modèle log-log, $\ln y = \beta_0 + \beta_1 \ln x$: comment se lit $\hat{\beta}_1 = -0,5$, et quel nom porte cette grandeur en économie ?
- (d) Modèle log-lin inverse, $y = \beta_0 + \beta_1 \ln x$: comment se lit $\hat{\beta}_1 = -0,5$?

Exercice 2 — Approximation ou formule exacte ?

Trois coefficients semi-logarithmiques sont estimés : $\beta = 0,0345$, $\beta = 0,1786$, $\beta = 0,4353$.

- (a) Pour chacun, calculer l'approximation 100β et la valeur exacte $100(e^\beta - 1)$.
- (b) Pour lequel des trois l'approximation est-elle encore acceptable (selon la règle du cours, en dessous de 0,1) ?
- (c) Pour lequel des trois l'écart entre approximation et valeur exacte est-il le plus grand, en points de pourcentage ?
- (d) Le cours affirme que l'approximation « sous-estime toujours l'effet réel ». Les trois calculs de (a) confirment-ils cette affirmation ?

Exercice 3 — Choisir une forme, et l'erreur à ne pas commettre

Un chercheur hésite entre un modèle en niveau ($R^2 = 0,640$) et un modèle en logarithme ($R^2 = 0,652$) pour expliquer le salaire.

- (a) Le cours propose trois critères, dans un ordre précis, pour choisir une forme fonctionnelle. Les énumérer.
- (b) Le chercheur conclut : « le modèle en logarithme est préférable car son R^2 est plus élevé ». Ce raisonnement est-il valide ?
- (c) Pourquoi deux R^2 ne sont-ils pas comparables lorsque la variable expliquée diffère (y contre $\ln y$) ?
- (d) Sur quels éléments légitimes (parmi les trois critères de (a)) le chercheur devrait-il en réalité fonder son choix ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 18 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le carré de l'expérience, et trois chapitres qui convergent

Une équation de Mincer complète inclut l'expérience professionnelle et son carré : $\ln(\text{salaire}) = \beta_0 + \beta_1 \text{Exp} + \beta_2 \text{Exp}^2 + \dots$, avec $\hat{\beta}_1 = 0,081$ et $\hat{\beta}_2 = -0,0012$.

- (a) Le modèle reste-t-il linéaire en les paramètres, malgré le terme Exp^2 ? Les MCO s'appliquent-ils sans changement (rappeler le chapitre 3) ?
- (b) Un $\hat{\beta}_2$ négatif décrit des rendements décroissants de l'expérience. Calculer le nombre d'années d'expérience auquel l'effet sur le salaire est maximal, $-\hat{\beta}_1 / (2\hat{\beta}_2)$.
- (c) Le chapitre 9 (les trois niveaux de test) permettait de tester la significativité individuelle d'un coefficient par un test t . Ce test s'applique-t-il de la même façon à $\hat{\beta}_2$ que pour vérifier si les rendements décroissants sont statistiquement établis, ou seulement suggérés par le signe du coefficient ?

- (d) Le passage au logarithme du salaire, motivé dans ce chapitre par trois raisons convergentes (économique, statistique, technique), avait déjà été anticipé aux chapitres 14 et 17. Rappeler, pour chacun de ces deux chapitres, quel problème le logarithme permettait d'atténuer.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une élasticité-prix, lue directement

Une étude de demande estime $\ln(Q) = \beta_0 + \beta_1 \ln(P) + \varepsilon$ sur un marché de denrées alimentaires, avec $\hat{\beta}_1 = -0,35$.

- (a) Quel nom porte $\hat{\beta}_1$ dans ce modèle log-log ?
- (b) Interpréter concrètement $\hat{\beta}_1 = -0,35$: que se passe-t-il sur la quantité demandée si le prix augmente de 1 % ?
- (c) Une élasticité de $-0,35$ correspond-elle à une demande élastique ($|\hat{\beta}_1| > 1$) ou inélastique ($|\hat{\beta}_1| < 1$) ? Est-ce cohérent avec une denrée alimentaire de première nécessité ?
- (d) Pourquoi le modèle log-log est-il le choix naturel, parmi les quatre formes du cours, dès lors que l'objectif de l'étude est explicitement de mesurer une élasticité ?

Exercice 6 — Le piège du zéro

Une étude sur les exportations de 300 entreprises inclut une variable « dépenses de publicité à l'export », égale à zéro pour 45 entreprises qui n'en font pas. Un chercheur transforme cette variable en logarithme sans vérifier le nombre d'observations retenues par le logiciel après transformation.

- (a) Que vaut $\ln(0)$? Que devient, dans le logiciel, l'observation d'une entreprise dont la dépense de publicité est nulle, une fois la variable passée au logarithme ?
- (b) Combien d'entreprises, sur les 300 initiales, risquent d'être silencieusement exclues de l'estimation à cause de cette transformation ?
- (c) En quoi cette perte d'observations est-elle plus dangereuse qu'une simple perte de puissance statistique, si les entreprises sans dépense de publicité diffèrent systématiquement (par exemple, plus petites, moins internationalisées) de celles qui en ont ?
- (d) Quelle vérification simple, recommandée par le cours, aurait permis de repérer immédiatement ce problème ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Linéaire : +1 unité de prix fait baisser la quantité demandée de 0,5 unité.
- (b) Semi-log : +1 unité de prix fait baisser la quantité demandée d'environ $100 \times 0,5 = 50\%$ (à corriger éventuellement par la formule exacte si $|\beta|$ est grand, cf. exercice 2).
- (c) Log-log : +1 % de prix fait baisser la quantité demandée de 0,5 %. Cette grandeur est une **élasticité** (ici, l'élasticité-prix de la demande).
- (d) Log-lin inverse : +1 % de prix fait baisser la quantité demandée de $0,5/100 = 0,005$ unité.

Correction — Exercice 2

- (a) $\beta = 0,0345$: approximation 3,45 %, exact $100(e^{0,0345} - 1) \approx 3,51\%$. $\beta = 0,1786$: approximation 17,86 %, exact $\approx 19,55\%$. $\beta = 0,4353$: approximation 43,53 %, exact $\approx 54,54\%$.
- (b) Seul $\beta = 0,0345$ (inférieur à 0,1) permet une approximation encore acceptable : l'écart n'est que de 0,06 point.
- (c) C'est pour $\beta = 0,4353$ que l'écart est le plus grand : $54,54 - 43,53 \approx 11,0$ points de pourcentage, conforme aux « onze points d'écart sur le Bac+5 » mentionnés par le cours.
- (d) Oui : dans les trois cas, la valeur exacte est **supérieure** à l'approximation ($3,51 > 3,45$; $19,55 > 17,86$; $54,54 > 43,53$), confirmant que 100β sous-estime systématiquement l'effet réel.

Correction — Exercice 3

- (a) Dans l'ordre : (1) la théorie économique (la relation est-elle proportionnelle, additive, à rendements décroissants?); (2) l'interprétation voulue (cherche-t-on une élasticité ou un effet en unités?); (3) le comportement des résidus (la forme retenue les rend-elle homogènes?).
- (b) Non, ce raisonnement n'est pas valide : comparer les R^2 de deux modèles dont la variable expliquée diffère (y pour le modèle en niveau, $\ln y$ pour le modèle en logarithme) n'a aucun sens, car les deux R^2 ne portent pas sur la même variance à expliquer.
- (c) Le R^2 mesure la part de la variance de la variable expliquée que le modèle explique. Or la variance de y et la variance de $\ln y$ sont deux quantités différentes, sur des échelles différentes : un R^2 de 0,652 sur $\ln y$ n'indique pas un meilleur ajustement qu'un R^2 de 0,640 sur y , ils ne répondent tout simplement pas à la même question.
- (d) Le chercheur devrait fonder son choix sur la théorie économique (le salaire est-il pensé de façon proportionnelle ou additive?), sur l'interprétation recherchée (veut-il des effets en pourcentage ou en dirhams?), et sur le comportement des résidus de chaque modèle (lequel des deux produit des résidus plus homogènes, par exemple moins hétéroscédastiques ou moins asymétriques, au sens des chapitres 14 et 17) — jamais sur une comparaison brute des R^2 .

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Oui, le modèle reste linéaire en les paramètres $\beta_0, \beta_1, \beta_2$: seule la variable Exp est transformée (élevée au carré), pas les coefficients. Comme au chapitre 3, les MCO s'appliquent sans aucun changement de méthode — il suffit de traiter Exp^2 comme une variable explicative supplémentaire parmi d'autres.
- (b) $-\hat{\beta}_1 / (2\hat{\beta}_2) = -0,081 / (2 \times (-0,0012)) = -0,081 / (-0,0024) = 33,75$ années : l'effet de l'expérience sur le salaire (en logarithme) est maximal autour de 34 ans d'expérience, au-delà desquelles l'effet marginal devient négatif.
- (c) Le test t du chapitre 9 s'applique bien à $\hat{\beta}_2$ de la même façon qu'à tout autre coefficient : il permet de vérifier si $\hat{\beta}_2$ est **statistiquement** différent de zéro, et donc si les rendements décroissants sont

réellement établis par les données, plutôt que simplement suggérés par le signe négatif du coefficient estimé (qui pourrait n'être qu'un artefact d'échantillonnage si le t n'est pas significatif).

(d) Au chapitre 14, le logarithme atténuaient l'**hétéroscédasticité** (la dispersion des résidus croissant avec le niveau du salaire). Au chapitre 17, il atténuaient l'**asymétrie des résidus** (la distribution des résidus étirée à droite, typique des variables comme le salaire) — les deux étant, comme ce chapitre le confirme, deux manifestations de la même nature multiplicative de la variable salariale.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\hat{\beta}_1$ est une **élasticité-prix de la demande**.

(b) Si le prix augmente de 1 %, la quantité demandée diminue d'environ 0,35 %.

(c) $|-0,35| < 1$: la demande est **inélastique**. C'est cohérent avec une denrée alimentaire de première nécessité, dont la consommation varie peu même lorsque le prix change, faute de substituts satisfaisants.

(d) Le modèle log-log est le choix naturel car il donne **directement** l'élasticité comme coefficient estimé, sans calcul supplémentaire ni approximation à corriger — exactement l'avantage souligné par le cours (« le double logarithme la donne directement, sans calcul »), alors que les trois autres formes exigeraient de recalculer l'élasticité à partir des variables observées et de leurs moyennes.

Correction — Exercice 6

(a) $\ln(0)$ n'existe pas (il tend vers $-\infty$). Le logiciel ne peut pas calculer cette valeur : l'observation correspondante est silencieusement **retirée** de l'estimation (traitée comme une valeur manquante).

(b) Les 45 entreprises dont la dépense de publicité est nulle risquent d'être exclues, ramenant l'échantillon effectif de 300 à seulement 255 entreprises.

(c) Cette perte est plus dangereuse qu'une simple perte de puissance statistique car elle n'est pas **aléatoire** : si les entreprises sans dépense de publicité diffèrent systématiquement des autres (plus petites, moins internationalisées), leur exclusion change la **population** sur laquelle porte l'estimation. Les résultats obtenus ne s'appliqueraient alors qu'aux entreprises qui font déjà de la publicité à l'export, ce qui biaiserait toute généralisation aux exportateurs dans leur ensemble.

(d) Le cours recommande de toujours vérifier le **nombre d'observations retenu par le logiciel après transformation** : comparer le nombre de lignes utilisées dans la régression finale (255) au nombre d'observations initial (300) aurait immédiatement révélé la perte des 45 entreprises à publicité nulle.